

Matrices aleatorias y teoría de números

Julio César Galindo

Universidad Nacional Autónoma de México

Agosto 2017

La función zeta de Riemann

La función zeta de Riemann

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} = \prod_p \left(1 - \frac{1}{p^s}\right)^{-1},$$

converge para $\operatorname{Re}(s) > 1$.

La función zeta se extiende analíticamente a todo $\mathbb{C}$ con un polo simple en $s = 1$.

Ecuación Funcional

$$\xi(s) := \pi^{-s/2} \Gamma(s/2) \zeta(s) = \xi(1-s)$$

La función zeta de Riemann

Los ceros de la función zeta de Riemann:

- Los ceros de ζ extendida en los semiplanos $\operatorname{Re}(s) < 0$ y $\operatorname{Re}(s) > 1$ se encuentran en $s = -2, -4, -6, \dots$ correspondientes a los polos de $\Gamma(s/2)$.
- Todos los ceros no triviales se encuentran confinados en la banda crítica $0 < \operatorname{Re}(s) < 1$ y están simétricamente posicionados

Conjetura (La Hipótesis de Riemann)

Todos los ceros críticos están en la línea $\operatorname{Re}(s) = 1/2$.

Distribución de ceros de ζ

- Supongamos **HR**. Entonces $\zeta(s)$ tiene ceros no triviales

$$\frac{1}{2} + i\gamma_j$$

con

$$\dots \gamma_{-1} \leq 0 \leq \gamma_1 \leq \gamma_2 \dots$$

y $\gamma_j = -\gamma_{-j}$, $j = 1, 2, \dots$ $\gamma_1 = 14.1347 \dots$

- Riemann :

$$N(T) := \# \{j : 0 \leq \gamma_j \leq T\} \sim \frac{T \log T}{2\pi}, \quad T \rightarrow \infty$$

- Para examinar la **ley** (estadística) de los **espacios** (huecos) locales entre estos números normalizamos (de manera que el hueco promedio sea 1)

$$\tilde{\gamma}_j = \frac{\gamma_j \log \gamma_j}{2\pi}, \quad j \geq 1.$$

Problema difícil de entender

Podemos preguntarnos sobre la distribución de huecos entre ceros normalizados, por ejemplo k -esimos huecos consecutivos:

$$\tilde{\gamma}_{j+k} - \tilde{\gamma}_j, \quad j \geq 1$$

¿Qué leyes obedecen estos números?

Filosofía de Hilbert-Pólya

Los ceros de la función zeta de Riemann pueden tener un origen espectral. Esto es, tales ceros son los eigenvalores de un operador autoadjunto.

El encuentro Montgomery-Dyson: Correlación de parejas

Teorema (Montgomery, 1972)

Supongamos HR . Sea f una función de clase Schwartz cuya transformada de Fourier está soportada en $(-1, 1)$. Entonces

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{N(T)} \sum_{\gamma, \gamma' \in [0, T]} f\left(\frac{\log T}{2\pi}(\gamma - \gamma')\right) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) R^{(2)}(x) dx,$$

donde

$$R^{(2)}(x) = 1 - \left(\frac{\text{sen}(\pi x)}{\pi x}\right)^2.$$

Repulsión entre los ceros de ζ

Suponiendo (conjeturalmente) que en el teorema de Montgomery podemos escoger la función característica del intervalo $[0, \delta]$ para f , se tiene que

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \# \left\{ (\gamma_j, \gamma_k) \in [0, T]^2 : 0 < |\gamma_j - \gamma_k| \leq \frac{2\pi\delta}{\log T} \right\} = \frac{2}{9} \pi^2 \delta^3 + O(\delta^4).$$

El número de espacios pequeños entre los ceros es muy pequeño.

Los ingredientes principales de la prueba del teorema de Montgomery consiste de:

- La fórmula explícita de Riemann que relaciona análisis espectral con aritmética.
- La fórmula de segundo momento de Montgomery-Vaughan.
- La fórmula de inversión de Fourier.
- La fórmula de Plancherel.

Son herramientas muy poderosas en análisis armónico.

Eigenvalores de matrices aleatorias

Considérese el proceso puntual

$$\Delta^{(k)} = \sum_{x_{i_1}, \dots, x_{i_k}} \delta_{(x_{i_1}, \dots, x_{i_k})}$$

sobre Λ^k , donde Λ es un espacio métrico completo. Podemos definir una medida sobre Λ^k como sigue:

$$\alpha^{(k)}(\mathcal{A}) = \mathbb{E}[\Delta^{(k)}(\mathcal{A})]$$

para cualquier boreliano $\mathcal{A}$ de Λ^k .

Si $\alpha^{(k)} \ll \lambda^k$, existe una función ρ_k sobre Λ^k tal que, para cualesquiera $B_1, \dots, B_k$ borelianos en Λ ,

$$\alpha^{(k)}(B_1 \times \dots \times B_k) = \int_{B_1 \times \dots \times B_k} \rho_k(x_1, \dots, x_k) d\lambda(x_1) \cdots d\lambda(x_k).$$

A tal función se le llama **la función de correlación de orden k del proceso puntual**.

Matrices aleatorias: GUE

El Ensamble Gaussiano Unitario (GUE) es el conjunto de matrices hermitianas de tamaño $N \times N$ cuyas entradas son variables aleatorias gaussianas independientes (hasta simetría):

$$M_{ij}^{(N)} = \overline{M_{ji}^{(N)}} = \frac{1}{\sqrt{N}}(X_{ij} + iY_{ij}), \quad 1 \leq i < j \leq N$$

donde X_{ij} y Y_{ij} son gaussianas centradas independientes con media 0 y varianza 1/2 y

$$M_{ii}^{(N)} = X_{ii}/\sqrt{N}$$

con X_{ii} gaussiana centrada independiente con varianza 1.

Nota. Tales matrices aleatorias son invariantes bajo conjugación unitarias.

Para el GUE, la distribución de eigenvalores tiene densidad

$$\frac{1}{Z_N} e^{-N \sum_{i=1}^N \lambda_i^2 / 2} \prod_{1 \leq i < j \leq N} |\lambda_i - \lambda_j|^2$$

con respecto a la medida de Lebesgue.

GUE: y polinomios ortogonales

Denotemos por (h_n) a los polinomios de Hermite (los polinomios ortogonales mónicos con respecto al peso de Gauss $e^{-x^2/2}dx$), y consideremos las funciones normalizadas

$$\psi_k(x) = \frac{e^{-x^2/4}}{\sqrt{\sqrt{2\pi}k!}} h_k(x).$$

Teorema

El conjunto $\{\lambda_1, \dots, \lambda_N\}$ es un proceso puntual determinantal cuyo núcleo (con respecto a la medida de Lebesgue) está dado por

$$K^{\text{GUE}(N)}(x, y) = N \frac{\psi_N(x\sqrt{N})\psi_{N-1}(y\sqrt{N}) - \psi_{N-1}(x\sqrt{N})\psi_N(y\sqrt{N})}{x - y}$$

extendida cuando $x = y$ por continuidad.

Teorema (Wigner)

La medida empírica espectral $\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \delta_{\lambda_i}$ converge en probabilidad a la ley del semicírculo con densidad

$$\mu_{sc}(x) = \frac{1}{2\pi} \sqrt{(4 - x^2)_+}$$

con respecto a la medida de Lebesgue.

El Teorema de Wigner determina el comportamiento asintótico del espectro en el régimen macroscópico

Repulsión entre eigenvalores de GUE

Las interacciones microscópicas entre eigenvalores tiene el siguiente comportamiento: para $x \in (-2, 2)$ y $u \in \mathbb{R}$,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N \mu_{sc}(x)} K^{\text{GUE}(N)} \left(x, x + \frac{u}{N \mu_{sc}(x)} \right) = \frac{\text{sen}(\pi u)}{\pi u}.$$

lo que conlleva a una estructura de correlación repulsiva. Por ejemplo,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{N \mu_{sc}(x)} \right)^2 \rho_{\text{GUE}(N)}^{(2)} \left(x, x + \frac{u}{N \mu_{sc}(x)} \right) = R^{(2)}(u).$$

Resultados experimentales y perspectivas

- 1 La conexión RMT ha sido evidenciada numéricamente por Odlyzko.
- 2 El Teorema de universalidad de Rudnick y Sarnak generaliza el Teorema de Montgomery (sujeto a las mismas restricciones) en dos sentidos: para funciones más generales que ζ (funciones- L) y para correlaciones de cualquier orden; y establece que tales correlaciones son como predice GUE.
- 3 La filosofía de Katz-Sarnak propone estudiar estadísticas distintas para los ceros bajos de familias de funciones- L con el fin de obtener más información sobre la simetría subyacente de estas familias. La filosofía de Katz-Sarnak proviene de la evidencia categórica en campos de funciones (Conjeturas de Weil y Teoremas de equidistribución de Grothendieck, Deligne y Serre).
- 4 Conjeturas de Momentos de Keating y Snaith...
- 5 Dueñez-Miller y Sarnak-Shin-Templier...

Definición

Los grupos compactos clásicos son:

- $U(N) = \{A_{N \times N} \text{ compleja} \mid \overline{A}^t A = I_N\}$
- $SO(N) = \{A_{N \times N} \text{ real} \mid A^t A = I_N, \det(A) = 1\}$
- $USp(2N) = \{A_{2N \times 2N} \in U(2N) \mid A^t J A = Z\}, \text{ donde}$

$$J = \begin{pmatrix} 0 & -I_N \\ I_N & 0 \end{pmatrix}$$

Resultados experimentales y perspectivas

- 1 La conexión RMT ha sido experimentada numéricamente por Odlyzko.
- 2 Rudnick y Sarnak generalizaron el Teorema de Montgomery (sujeto a las mismas restricciones) en dos sentidos: para funciones más generales que ζ (funciones- L) y para correlaciones de cualquier orden.

Matrices aleatorias en México

Matrices aleatorias en México

www.cimat.mx/~pabreu/pnc.html

Grupos Compactos: Eigenvalores de matrices

- $A \in U(N)$ tiene eigenvalores:

$$e^{i\theta_1}, e^{i\theta_2}, \dots, e^{i\theta_N}$$

con $0 \leq \theta_1 \leq \theta_2 \leq \dots \leq \theta_N < 2\pi$

- $A \in SO(2N)$ tiene eigenvalores:

$$e^{\pm i\theta_1}, e^{\pm i\theta_2}, \dots, e^{\pm i\theta_N}$$

con $0 \leq \theta_1 \leq \theta_2 \leq \dots \leq \theta_N \leq \pi$.

- $A \in SO(2N + 1)$ tiene eigenvalores:

$$1, e^{\pm i\theta_1}, e^{\pm i\theta_2}, \dots, e^{\pm i\theta_N}$$

con $0 \leq \theta_1 \leq \theta_2 \leq \dots \leq \theta_N \leq \pi$

- $A \in USp(2N)$ tiene eigenvalores:

$$e^{\pm i\theta_1}, e^{\pm i\theta_2}, \dots, e^{\pm i\theta_N}$$

con $0 \leq \theta_1 \leq \theta_2 \leq \dots \leq \theta_N \leq \pi$

Grupos Compactos: Fórmula de Integración de Weyl

Denotemos por $\Theta_N = (\theta_1, \dots, \theta_N) \in [0, \sigma\pi]^N$ variables angulares, en donde $\sigma = 2$ si $G(N) = U(N)$ y $\sigma = 1$ en otro caso.

Sea $d\Theta_N = d\theta_1 \cdots d\theta_N$.

Teorema (Fórmula de integración de Weyl)

Sea f una función de clases en $G(N)$. Es decir $f(A) = \tilde{f}(\Theta_N)$ donde $\tilde{f}$ es simétrica sobre $[0, \sigma\pi]^N$. Entonces

$$\int_{G(N)} f(A) dP_{G(N)}(A) = \int_{[0, \sigma\pi]^N} f(\Theta_N) R_{G(N)}(\Theta_N) d\Theta_N.$$

$$R_{G(N)}(\Theta_N) \propto \det_{N \times N} (K_{G(N)}(\theta_i, \theta_k)),$$

con $K_{G(N)}(\theta, \phi)$ un núcleo asociado al grupo $G(N)$.

Grupos Compactos: Núcleos

Los núcleos están dados en cada caso por

$$K_{U(N)}(\theta, \phi) = S_N(\phi - \theta)$$

$$K_{SO(2N)}(\theta, \phi) = \frac{1}{2} [S_{2N-1}(\phi - \theta) + S_{2N-1}(\theta + \phi)]$$

$$K_{SO(2N+1)}(\theta, \phi) = \frac{1}{2} [S_{2N}(\phi - \theta) - S_{2N}(\theta + \phi)]$$

$$K_{USp(2N)}(\theta, \phi) = \frac{1}{2} [S_{2N+1}(\phi - \theta) + S_{2N+1}(\theta + \phi)]$$

con

$$S_N(\theta) = \frac{\sin\left(\frac{N\theta}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)}.$$

Estadísticas Grupos Compactos: n -correlación de niveles

Teorema (Gaudin-Mehta)

Para $\tilde{f}$ una función simétrica en n variables sobre $[0, \sigma\pi]^n$,

$$\int_{[0, \sigma\pi]^N} \tilde{f}(\Theta_n) R_{G(N)}(\Theta_N) d\Theta_N = \int_{[0, \sigma\pi]^n} \tilde{f}(\Theta_n) R_{G(N)}^{(n)}(\Theta_n) d\Theta_n,$$

en donde

$$R_{G(N)}^{(n)}(\Theta_n) = \det_{n \times n}(K_{G(N)}(\theta_j, \theta_k))$$

Teorema

Sea $n \geq 2$. Entonces, bajo el cambio de variables $x_j = \frac{N\theta_j}{\sigma\pi}$,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_{[0, \sigma\pi]^n} \tilde{f}(\Theta_n) R_{G(N)}^{(n)}(\Theta_n) d\Theta_n = \int_{[0, \infty)^n} f(x_n) \det_{n \times n}(K_{G(\infty)}(x, y)) dx_1 \dots dx_n$$

donde $K_G(x, y)$ es un núcleo únicamente de (la familia de) grupos $\{G(N)\}$.

Los núcleos

$$K_U(x, y) = S(y - x)$$

$$K_{SO^+}(x, y) = \frac{1}{2} [S(y - x) + S(y + x)]$$

$$K_{SO^-}(x, y) = \frac{1}{2} [S(y - x) - S(y + x)]$$

$$K_{USp}(x, y) = \frac{1}{2} [S(y - x) + S(y + x)]$$

con

$$S(x) = \frac{\text{sen}(\pi x)}{\pi x}.$$

Conjetura de Montgomery y resultados posteriores

Conjetura

La correlación de parejas de los ceros de la función ζ coincide con los de GUE sin restricción alguna sobre la función de prueba.

En años posteriores, se establecieron generalizaciones del teorema de Montgomery.

- Hejhal mostró que las correlaciones triples son las mismas que las correlaciones triples de GUE.
- Un resultado espectacular de Rudnick y Sarnak establece (suponiendo **HR**) que todas las correlaciones para $n \geq 2$ son como predice GUE.

Todos estos resultados sujetos a las mismas hipótesis sobre la función de prueba.

- La razón principal por la que se introducen las n -correlaciones es porque son invariantes bajo traslaciones y por tanto capturan las interacciones relativas entre n -adas de niveles, más bien que las posiciones absolutas de los n niveles
- Los aspectos estadísticos invariantes bajo traslación de la sucesión de ceros críticos, tales como la distribución de los espacios (huecos) están capturados por las n -correlaciones. ¡Desgraciadamente, es necesario conocer todas las n -correlaciones (para $n \geq 1$) para rescatar la distribución de los huecos! (Y, como observamos, sólo se pueden demostrar las n -correlaciones en un rango restringido).

Gracias a los resultados analíticos obtenidos por una parte por Montgomery para la correlación de parejas y por Rudnick-Sarnak para las n -correlación de ceros de ζ junto con la evidencia experimental de Odlyzko, se puede establecer la siguiente conjetura:

Conjetura (Ley de Montgomery-Odlyzko)

Las estadísticas globales entre ceros de la función $\zeta(s)$ son idénticas a las de eigenvalores de $U(N)$.

Filosofía de Katz-Sarnak: 1-densidad de niveles

La filosofía de Katz-Sarnak propone estudiar estadísticas distintas para los ceros bajos de familias de funciones- L con el fin de obtener más información sobre la simetría subyacente de estas familias. Una de las estadísticas propuestas a estudiar es la 1-densidad de niveles.

Consideremos a los ceros críticos de una función $\pi \in \mathcal{F}$

$$\frac{1}{2} + i\gamma_{\pi}^{(j)}.$$

Normalizamos estos ceros por el factor $\log c_{\pi}/2\pi$ de tal manera que el hueco promedio entre ceros normalizados es asintóticamente 1:

$$\tilde{\gamma}_{\pi}^{(j)} = \frac{\gamma_{\pi}^{(j)} \log c_{\pi}}{2\pi}.$$

Filosofía de Katz-Sarnak: 1-densidad de niveles

Dada una familia $\mathcal{F}$ de funciones- L y f una función de clase Schwartz, la **1-densidad de niveles** para $\mathcal{F}_X$ se define como:

$$D_\pi(f) = \sum_j f\left(\tilde{\gamma}_\pi^{(j)}\right).$$

Ya que f decae rápidamente, el escalamiento por $\frac{1}{2\pi} \log c_\pi$ significa que $D_\pi(f)$ mide la densidad de ceros de $L(s, \pi)$ que se encuentran a una distancia $O(1/\log c_\pi)$ del punto central $s = 1/2$.

Consideramos el promedio sobre la familia $\pi \in \mathcal{F}_X$ con el fin de obtener una cantidad estadística significativa:

$$\left\langle D_\pi(f) \right\rangle_{\mathcal{F}_X} = \frac{1}{\#\mathcal{F}_X} \sum_{\pi \in \mathcal{F}_X} D_\pi(f).$$

Conjetura (Conjetura de Densidad)

Para cualquier función f de clase Schwartz, se espera que

$$\lim_{X \rightarrow \infty} \left\langle D_\pi(f) \right\rangle_{\mathcal{F}_X} = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) D^{\mathcal{F}}(x) dx,$$

en donde $D^{\mathcal{F}} = D^G$ son las 1-densidades límite ($N \rightarrow \infty$) asociadas al grupo compacto G (el límite rescalado de $G(N)$).

Unitaria

- $\{L(s, \chi) : \chi \text{ carácter de Dirichlet no trivial de conductor } q\};$

Simpléctica

- $\{L(s, \chi_d) : d = \text{discriminante fundamental, } |d| < X\};$
- $L(s, \psi)$ con ψ un carácter del grupo de clases de ideales del campo cuadrático imaginario $\mathbb{Q}(\sqrt{-D})$ con $D > 3$ libre de cuadrados y congruente con 3 módulo 4 ;
- $\{L(s, \phi \times f) : \phi \text{ forma de Maass fija } f \text{ forma modular de peso } k\};$

Ortogonal

- $\{L(s, f) : f = \text{forma modular de peso } k \text{ nivel } N \leq X\};$
- $\{L(s, f) : f = \text{forma modular de nivel } N \text{ peso } k \leq X\};$
- $\{L(s, E \otimes \chi_d) : E \text{ curva elíptica fija}\}.$

Función- L cuadrática de Dirichlet.

$$L(s, \chi_d) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi_d(n)}{n^s} = \prod_p \left(1 - \frac{\chi(p)}{p^s} \right)^{-1}, \quad \operatorname{Re}(s) > 1,$$

en donde $\left(\frac{d}{n}\right)$ define un carácter real no principal módulo $|d|$ si d es un discriminante, esto es, $d \equiv 0, 1 \pmod{4}$ y d no es cuadrado.

$\{L(s, \chi_d)\}$ es nuestra **familia de funciones- L** y esperamos encontrar evidencia en favor a la Conjetura de Densidad.

Familias de tipo simpléctico

Escribimos los **ceros no triviales** de $L(s, \chi_d)$ como

$$\frac{1}{2} + i\gamma_d^{(j)}, \quad j = \pm 1, \pm 2, \dots$$

donde

$$0 \leq \operatorname{Re}(\gamma_d^{(1)}) \leq \operatorname{Re}(\gamma_d^{(2)}) \leq \operatorname{Re}(\gamma_d^{(3)}) \dots$$

y

$$\gamma_d^{(-j)} = -\gamma_d^{(j)}.$$

Nótese que no asumimos la hipótesis de Riemann para $L(s, \chi_d)$, ya que permitimos que los ceros sean números complejos.

Familias de tipo simpléctico: Teorema de Özlük-Snyder

Denotemos por $N(T, d)$ al número de ceros $\gamma_d^{(j)}$ con $|\gamma_d^{(j)}| < T$.
Entonces, para $T \geq 2$,

$$N(T, d) = \frac{T}{2\pi} \log \left(\frac{|d|T}{2\pi} \right) - \frac{T}{\pi} + O(\log T + \log |d|).$$

Normalizamos a los ceros,

$$\tilde{\gamma}_d^{(j)} = \frac{\gamma_d^{(j)} \log |d|}{2\pi}, \quad j \geq 1.$$

Sea d un discriminante fundamental y χ_d el carácter real primitivo asociado. Denotaremos por $\mathcal{D}_X$, para $X > 0$, al conjunto de tales d con $X/2 \leq |d| < X$.

Familias de tipo simpléctico: Teorema de Özluk-Snyder

Sea f una función de clase Schwartz cuya transformada de Fourier esté soportada en alguna vecindad del origen. Definimos la **1-densidad de niveles** para la familia $\mathcal{D}_X$ como:

$$D_d(f) = \sum_j f\left(L\gamma_d^{(j)}\right),$$

donde

$$L = \frac{\log X}{2\pi}.$$

Familias de tipo simpléctico: Teorema de Özlük-Snyder

Teorema (Özlük-Snyder)

Sea f una función par y de clase Schwartz. Supongamos que $\hat{f}$ tiene soporte en $(-1, 1)$. Entonces,

$$\lim_{X \rightarrow \infty} \left\langle D_d(f) \right\rangle_{\mathcal{D}_X} = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) D^{\text{USp}}(x) dx,$$

donde

$$D^{\text{USp}}(x) = 1 - \frac{\text{sen}(2\pi x)}{2\pi x}.$$

El teorema de Özlük-Snyder explica la repulsión lejos del punto crítico.